AULA 14 · UNIDADE 2 · QUANTO SE ACUMULOU

Aplicações da integral definida: *o acumulado, o teto e a média*

O teorema da semana passada calcula totais. Hoje ele responde a mais duas perguntas de gestão: quando o acumulado chega a um teto, e qual é o ritmo médio. São as perguntas da Parte 1 do projeto.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

a Missão 3, e as respostas comentadas

QUANDO ACABA?

o momento em que o acumulado chega ao teto

QUAL É A MÉDIA?

o valor médio de um ritmo

EM DUPLA, E O PROJETO

dois problemas, e o que usar na Parte 1

A Checagem 8 abre hoje. Amanhã, na Aula 15: o saldo entre receita e despesa, e o acompanhamento do projeto.

02 · DE VOLTA

A Missão 3, *em três números*

TAREFA 2

Por baixo e por cima

- integral: 116 e 134
- noturno: 99 e 126
- o valor exato fica entre os dois

TAREFA 3

A primitiva do termo em t^2

- integral: $-2t^2$ vira $-2t^3 \div 3$
- noturno: $-3t^2$ vira $-t^3$
- fora da faixa, a conta denuncia o erro

O TOTAL DO MUTIRÃO

Total ÷ duração

- integral: 252 ÷ 6 = 42 pessoas por hora
- noturno: 228 ÷ 6 = 38 famílias por hora
- hoje essa conta ganha nome

As folhas da missão voltam hoje; as respostas comentadas da Missão 3 e do Miniteste 3 estão no Classroom. Quem ainda não atingiu algum objetivo tem a repescagem da Aula 17 (11/12), sem desconto.

Valores simulados.

03 · TRÊS PERGUNTAS

O que a integral definida *responde*

A PERGUNTA DE GESTÃO	A CONTA	NO PROJETO
Quanto se acumulou no período?	o total: F(b) − F(a)	pergunta 1
Quando o acumulado chega ao teto?	igualar o acumulado ao teto, e resolver para o tempo	pergunta 3
Qual é o ritmo médio?	o total, dividido pela duração	pergunta 2

A primeira você já sabe. As outras duas são de hoje. **Teto** é a quantidade que não pode ser passada: um contrato, um orçamento, uma capacidade. (Não chamamos de limite porque essa palavra já tem outro sentido na matemática, o da Aula 2.)

04 · QUANDO ACABA?

O contrato que acaba *antes da hora*

> *Antes de avançar: 600 mil litros, 30 mil por mês no começo. Quantos meses dura o contrato? Anote.*

Caminho: a situação · a conta rápida · o acumulado até T · um ano · procurar o mês · a equação · resolver · a resposta · se nada mudar · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · c(t) = 30 + 2t mil litros por mês · contrato: 600 mil litros
2. **A CONTA RÁPIDA** · 600 ÷ 30 = 20 meses
3. **O ACUMULADO ATÉ T** · $C(T) = \int_0^T (30 + 2t)\,dt = 30T + T^2$
4. **UM ANO** · C(12) = 360 + 144 = 504
5. **PROCURAR O MÊS** · C(13) = 390 + 169 = 559 · C(14) = 420 + 196 = 616
6. **A EQUAÇÃO** · $30T + T^2 = 600$
7. **RESOLVER** · $T^2 + 30T - 600 = 0 \rightarrow T = (-30 + \sqrt{3.300}) \div 2 \approx 13{,}7$
8. **A RESPOSTA** · o contrato acaba perto do mês 13,7
9. **SE NADA MUDAR** · C(20) = 600 + 400 = 1.000
10. **LEITURA DE GESTÃO** · a pergunta é: quando o acumulado chega ao teto?

05 · A RECEITA

Acumulado igual ao teto: *três passos*

```
F(T) − F(0) = teto
```

1 · O ACUMULADO ATÉ T

a primitiva em T, menos a primitiva no começo

2 · A EQUAÇÃO

o acumulado até T, igualado ao teto

3 · RESOLVER E CONFERIR

descarte a solução sem sentido, e teste o resultado

Com o ritmo em linha reta, a equação é do segundo grau: para $a \cdot T^2 + b \cdot T + c = 0$, $T = (-b + \text{raiz de } (b^2 - 4 \cdot a \cdot c)) \div (2 \cdot a)$; a outra raiz é negativa e não serve. Com exponencial, quem resolve é o logaritmo.

No projeto: a coluna do acumulado, na planilha, mostra em qual linha o teto é ultrapassado.

PARA VOTAR

Quando o orçamento *acaba*?

PERGUNTA 1

O gasto de um programa cresce no ritmo g(t) = 10 + 2t, em mil reais por mês. O orçamento é de 200 mil reais. Em quantos meses ele acaba?

A 20 meses

B 10 meses

C 95 meses

D cerca de 14 meses

06 · COM EXPONENCIAL

O mesmo caminho, *com o logaritmo no fim*

A demanda cresce no ritmo $d(t) = 200 \cdot e^{0,1t}$, em pedidos por mês. O contrato cobre **3.000 pedidos**. Quando ele acaba?

PASSO	CONTA
1 · O acumulado até T	$D(T) = 2.000 \cdot e^{0,1T} - 2.000$
2 · A equação	$2.000 \cdot e^{0,1T} - 2.000 = 3.000 \rightarrow e^{0,1T} = 2,5$
3 · Resolver	$0,1T = \ln 2,5 \approx 0,9163 \rightarrow T \approx 9,2$ meses
Conferir	$D(9) \approx 2.919$ e $D(10) \approx 3.437$: o teto de 3.000 fica entre os dois

A conta rápida, com o ritmo parado em 200, daria 3.000 ÷ 200 = 15 meses. O contrato acaba quase seis meses antes.

Valores simulados.

07 · QUAL É A MÉDIA?

O total, *dividido pelo tempo*

> *Antes de avançar: o ritmo vai de 0 a 36 e volta a 0. Qual é o ritmo médio do ano? Anote um número.*

Caminho: a situação · a pergunta · duas tentações · a ideia · a conta · o retângulo · a fórmula · acima e abaixo da média · outro período · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · r(t) = 12t − t² mil atendimentos por mês · no ano: 288 mil
2. **A PERGUNTA** · qual é o ritmo médio do ano?
3. **TENTAÇÃO 1** · média das pontas: (0 + 0) ÷ 2 = 0
4. **TENTAÇÃO 2** · metade do pico: 36 ÷ 2 = 18
5. **A IDEIA** · ritmo médio = total ÷ duração
6. **A CONTA** · 288 ÷ 12 = 24 mil atendimentos por mês
7. **O RETÂNGULO** · 24 × 12 = 288: a mesma área
8. **A FÓRMULA** · valor médio = $(1 \div (b - a)) \cdot \int_a^b f(t)\,dt$
9. **ACIMA E ABAIXO DA MÉDIA** · $12t - t^2 = 24 \rightarrow t \approx 2{,}5$ e $t \approx 9{,}5$
10. **OUTRO PERÍODO** · do mês 3 ao mês 9: 198 ÷ 6 = 33
11. **LEITURA DE GESTÃO** · a média resume o total; o pico mostra o aperto

08 · O VALOR MÉDIO

O ritmo constante que *daria o mesmo total*

$$\text{valor médio de f, de a até b} = (1 \div (b - a)) \cdot \int_a^b f(t)\,dt$$

O que é	o ritmo constante que, no mesmo período, acumularia o mesmo total
Como calcular	o total do período (a integral definida), dividido pela duração
A unidade	a mesma do ritmo: pessoas por hora, mil reais por mês
Cuidado	não é a média das duas pontas, a não ser que o ritmo seja uma reta

Na Missão 3: 252 pessoas em 6 horas, 42 pessoas por hora (no noturno, 228 famílias, 38 por hora). Era o valor médio do ritmo de atendimento.

PARA VOTAR

O primeiro *valor médio*

PERGUNTA 2

Qual é o valor médio de f(x) = 2x, de x = 0 até x = 4?

A 8

B 16

C 4

D 2

PARA VOTAR

O que a média *garante*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O ritmo médio de atendimento de um serviço, no ano, foi de 24 mil atendimentos por mês. O que se pode afirmar?

A. O ritmo foi de 24 mil em todos os meses.

B. O ritmo nunca passou de 24 mil por mês.

C. Em metade dos meses, o ritmo ficou acima de 24 mil.

D. Um ritmo constante de 24 mil por mês daria o mesmo total do ano.

09 · EM DUPLA

Dois problemas, *em dupla*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	O gasto com a merenda cresce no ritmo g(t) = 40 + 6t, em mil reais por mês (t em meses).	a) Quanto se gasta em 10 meses? b) Qual é o gasto médio por mês nesse período? c) O orçamento é de 1.000 mil reais. Em que mês ele acaba?
2	Um serviço novo atende no ritmo v(t) = 3t², em atendimentos por dia, nos 10 primeiros dias.	a) Quantos atendimentos nos 10 dias? b) Qual é o ritmo médio? c) Em que dia o ritmo é igual à média? d) A média das pontas daria 150. Por que ela erra para cima?

Em cada item, escreva a primitiva, as duas pontas e a unidade. Valores simulados.

10 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1a	[40t + 3t²] de 0 a 10: 400 + 300 = 700 mil reais
1b	700 ÷ 10 = 70 mil reais por mês
1c	40T + 3T² = 1.000 → T = (−40 + √13.600) ÷ 6 ≈ 12,8: no décimo terceiro mês (G(12) = 912; G(13) = 1.027)
2a	[t³] de 0 a 10: 1.000 atendimentos
2b	1.000 ÷ 10 = 100 atendimentos por dia
2c	3t² = 100 → t = √33,3 ≈ 5,8: perto do dia 6
2d	A curva passa a maior parte do tempo com ritmo baixo, e só no fim chega a 300. A média das pontas dá o mesmo peso ao começo e ao fim.

11 · NO PROJETO

A Parte 1, *pergunta por pergunta*

PERGUNTA DA PARTE 1	FERRAMENTA	DE QUAL AULA
1 · Quanto se acumula no período?	as fatias, na planilha, e a integral definida pelo teorema	Aulas 9, 11 e 12
2 · Qual é o valor médio do ritmo?	o total, dividido pela duração	hoje
3 · Em que momento o acumulado chega ao teto?	a coluna do acumulado, na planilha (e a equação, se a equipe quiser)	hoje
4 · O que a equipe recomenda?	os três números, lidos para quem decide	todas

Amanhã, na Aula 15: tragam a planilha do tema, no notebook, no celular ou impressa. Cada equipe conversa comigo.

12 · ATÉ AMANHÃ

O que vem *agora*

HOJE

Checagem 8

- abre hoje no Classroom
- sete dias; a nota é pela entrega
- o teto e o valor médio

AULA 15 · AMANHÃ

Saldo e projeto

- receita menos despesa: a área com sinal
- ateliê do projeto: tragam a planilha

AULA 17 · 11/12

Fecha o cálculo

- Missão 4 e Miniteste 4
- repescagem dos objetivos 1 a 5
- entrega da Parte 1 do projeto

O teto se atinge no acumulado. *A média é o total dividido pelo tempo.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 14 · Aplicações da integral definida I · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*